Article original

Médecine et Santé Tropicales 2016 ; **26** : 192-198

Séroépidémiologie du VIH, de la syphilis et des virus des hépatites B et C chez les donneurs de sang à Bangui, République centrafricaine

Seroepidemiology of HIV, syphilis and hepatitis B and C viruses among blood donors in Bangui, Central African Republic

Nambei W.S.[1], Rawago-Mandjiza D.[2], Gbangbangai E.[3]

[1] Unité d'immunologie, de biologie moléculaire et de biochimie, Laboratoire national de biologie et santé publique, ministère de la Santé publique et de la Population, 1426 Bangui, République centrafricaine
[2] Unité d'information et de gestion de données, Laboratoire national de biologie et santé publique, Bangui, République centrafricaine
[3] Maladies infectieuses du Service de santé des armées, ministère de la Défense, République centrafricaine

Article accepté le 18/11/2015

Résumé. *Objectif :* l'objectif de cette étude était de déterminer la séroprévalence et les facteurs de risques associés au VIH, aux virus des hépatites B (VHB) et C (VHC) et à la syphilis chez les donneurs de sang à Bangui. *Matériels et méthodes :* nous avons conduit une étude transversale analytique. Les données ont été collectées entre août et septembre 2013 au Centre national de transfusion sanguine (CNTS) à Bangui. L'antigène HBs était recherché par un test immunochromatographique de type sandiwch (Cypress Diagnostic), les anticorps anti-VIH par le test Determine $VIH_{1/2}$ et Unigol VIH. Pour la syphilis, nous avons utilisé les tests VDRL et TPHA (Omega Diagnostic, UK). Le test Diaspot anti-VHC a été utilisé pour la recherche des anticorps anti-VHC. Le test de Chi-carré a été utilisé. *Résultats :* 551 donneurs ont été inclus, dont 350 (63,52 %) étaient des donneurs fidélisés. Cent trente-deux (23,95 %) étaient positifs à au moins un des pathogènes. Les séroprévalences du VHB, du VHC, de la syphilis et du VIH étaient respectivement de 8,89 % (n = 49), 4,72% (n = 26), 4,36% (n = 24) et 5,98 % (n = 33). Huit cas d'associations ont été observés, VIH-VHB étant la plus fréquente. Les primodonneurs étaient plus exposés au risque d'infections transmissibles que les donneurs fidélisés, spécifiquement le VHB (OR = 5,06 ; IC95 % = 4,22-7,11) et la syphilis (OR = 2,05 ; IC95 % = 2,02-7,44). *Conclusion :* nos résultats démontrent une prévalence élevée des infections transmissibles lors de la transfusion sanguine (ITTS) chez les donneurs de sang à Bangui. L'association VHB-VIH est la plus fréquente. Concernant les facteurs de risques, la transmission mère-enfant du VHB était le plus important.

Mots clés : donneurs de sang, VIH, virus de l'hépatite B, virus de l'hépatite C, syphilis, Centrafrique.

Correspondance : Nambei WS
<wilfrid.nambei@gmail.com>

Abstract. *Objective:* The aim of this study was to determine the seroprevalence of HIV, the hepatitis B and C viruses, and syphilis as well the risk factors for these diseases among blood donors in Bangui, Central Africa Republic. *Materials and Methods:* This cross-sectional study examined samples from donors giving blood in August and September, 2013. $HIV_{1/2}$ antibodies was screened with the Determine and Unigold HIV tests. Hepatitis B surface antigens were detected by sandwich immunochromatographic methods (DIAspot HBsAg test), and antibodies to HCV by the DIAspot test strip. Syphilis was diagnosed with the VDRL and TPHA methods (Omega Diagnostic, UK). The Chi^2 test was used for statistical analysis. *Results:* The study included samples from 551 individuals, 350 (63.52%) of whom were frequent volunteer donors. In all, 132 (23.95%) were infected with at least one pathogen. The overall seroprevalence rate was 8.89% for HBV, 4.72% for HCV, 4.36% for syphilis, and 5.98% for HIV. Eight patients had two concomitant infections, with HIV-HBV the most common combination. Compared to long-term volunteers, first-time donors were more often infected by at least one of the pathogens we screened for, most especially HVB (OR = 5.06; 95% CI = 4.22-7.11) and syphilis (OR = 2.05; 95% CI = 2.02-7.44). *Conclusion:* Our findings indicate the high seroprevalence of transfusion-transmitted infections in blood donated in Bangui. The most common combined infections were HIV-HBV. The most common risk factor was a family history of HBV infection, and especially, mother-child transmission.

Key words: *blood donors, HIV, HBV, HCV, syphilis, Central Africa Republic.*

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un utilisateur anonyme le 07/04/2017.

doi: 10.1684/mst.2016.0553

Pour citer cet article : Nambei WS, Rawago-Mandjiza D, Gbangbangai E. Séroépidémiologie du VIH, de la syphilis et des virus des hépatites B et C chez les donneurs de sang à Bangui, République centrafricaine. *Med Sante Trop* 2016 ; 26 : 192-198. doi : 10.1684/mst.2016.0553

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un utilisateur anonyme le 07/04/2017.

La découverte des infections transmissibles lors de la transfusion sanguine (ITTS) a annoncé une nouvelle ère dans la pratique transfusionnelle, dans le monde en général, et en Afrique subsaharienne en particulier. Cette pratique repose sur deux objectifs fondamentaux : la sûreté transfusionnelle et la protection de la vie humaine [1]. Le virus d'immunodéficience humaine (VIH), le virus de l'hépatite B (VHB), celui de l'hépatite C (VHC) et *Treponema pallidum*, agent de la syphilis, sont des préoccupations majeures de par leur infectiosité ; ils sont à l'origine d'une morbidité et d'une mortalité très élevées. En Afrique subsaharienne, 12,5 % des patients transfusés présentent un risque d'hépatite post-transfusionnelle et 5-10 % un risque d'infection par le VIH [2, 3]. Le VHB est très contagieux et se transmet très facilement lors de la transfusion sanguine, de la mère à l'enfant, lors des rapports non protégés ou par le partage de seringues dans les situations de toxicomanie [4, 5]. En République centrafricaine, la sécurité transfusionnelle est une préoccupation majeure car les infrastructures appropriées, la formation du personnel qualifié et le financement des services nationaux de transfusion sont toujours insuffisants. Ainsi, afin d'optimiser la stratégie de recrutement des donneurs fidèles – des volontaires non rémunérés – et de minimiser les risques de ces infections pour améliorer la sécurité transfusionnelle, il apparaît de plus en plus important d'évaluer de façon continue l'ampleur des ITTS. Aussi, nous avons déterminé au cours de cette étude la séroprévalence et les facteurs de risques associés des hépatites virales B et C, de la syphilis et du VIH chez les donneurs de sang. Ceci devrait permettre de formuler des stratégies efficaces pour améliorer la sécurité transfusionnelle.

Matériels et méthodes

Type, population et période de l'étude

Il s'agissait d'une étude descriptive transversale et analytique se déroulant du 12 août 2013 au 30 septembre 2013. La population d'étude était constituée des donneurs de sang adultes des deux sexes, tout venant, jugés aptes à donner leur sang lors d'un entretien préalable au don avec :
– un bon état de santé apparent,
– respectant un délai de cinquante-six jours après un don antérieur,
– poids ≥ 50 kg,
– taux d'hémoglobine ≥ 12 g/dL,
– avoir donné son consentement éclairé et se présentant au Centre national de transfusion sanguine (CNTS).

Ont été considérés comme donneurs « fidèles », au cours de cette étude, des donneurs qui donnent pour la deuxième fois au moins – par opposition aux primodonneurs.

Collecte des échantillons

Au total, 5 mL de sang veineux étaient prélevés sur tube avec héparine ou citrate et centrifugés à 5 000 tours/mn pendant 5 mn, ce qui a permis de faire des aliquotes de sérum ou de plasma pour analyse de laboratoire au jour le jour. Un questionnaire était élaboré et utilisé systématiquement pour la collecte des données avec le consentement éclairé des donneurs. Un code d'identification était attribué à chaque donneur lors des analyses pour l'anonymisation (laboratoire et données). Les résultats étaient remis aux patients sous pli fermé et leurs étaient communiqués oralement par le médecin de collecte.

Analyses de laboratoire

Le groupage sanguin ABO et le Rhésus étaient systématiquement vérifiés chez tous les donneurs.

Sérologie VIH

La sérologie VIH était réalisée en utilisant deux tests immunochromatographiques avec migration du sérum sur un support recouvert d'antigènes recombinants VIH1/2. Ces tests sont :
– Determine $VIH_{1/2}$ du Laboratoire Abbott, dont la sensibilité et la spécificité sont respectivement de 99,4 % et 99,6 %,
– Unigold VIH de Trinity Biotech PLC, dont la sensibilité et la spécificité sont respectivement de 99,7 % et 99,9 %.

Tous les échantillons positifs aux deux tests étaient considérés comme positifs ; tout échantillon négatif aux deux tests était considéré comme négatif ; les échantillons discordants aux deux tests étaient exclus.

Antigène de surface du virus de l'hépatite B

La méthode immunochromatographique de type sandwich de Cypress Diagnostic était utilisée pour la détection qualitative de l'antigène Hbs (AgHbs) dans le sérum. Ce sont des tests dont la sensibilité et la spécificité sont respectivement de 99 % et de 97 %.

Sérologie VHC

La méthode immunochromatographique était utilisée pour détecter les immunoglobulines G (IgG) anti-VHC en utilisant le test DIAspot anti-VHC de DIASpot diagnostic. Ces tests ont une sensibilité et une spécificité respectivement de 99 % et de 97 %.

Syphilis

La réaction d'agglutination indirecte utilisant des cristaux de cholestérol servant à fixer l'antigène (cardiolipine) dans des réactions de microagglutination était utilisée pour le test Veneral Diseases Research Laboratory (VDRL, Omega Diagnostic, UK) et la réaction d'hémagglutination indirecte utilisant les hématies a été utilisée pour le test *T. pallidum* Hemagglutination Assay (TPHA, Omega Diagnostic, UK). Pour cette étude, seuls les échantillons ayant un résultat positif aux deux tests ont été considérés comme positifs ; les échantillons positifs ou négatifs à un seul test ont été exclus.

Analyse statistique

Les résultats étaient importés du logiciel Excel 2007 et analysés à l'aide du logiciel Epi-Info 7. Les tests de statistiques descriptives utilisés étaient le test du Chi-carré de Fisher exact, utile pour comparer les proportions entre les différentes variables. Nous avons fait une analyse bivariée puis une analyse stratifiée selon les modalités des facteurs étudiés afin d'évaluer l'association entre les caractéristiques de la population et les ITTS. L'odds ratio (OR) avec intervalle de confiance à 95 % (IC95%) était utilisé pour mesurer l'ampleur de l'association entre les variables aléatoires qualitatives et déterminer le facteur de risque. Pour un p-value < 0,05, la valeur de OR était en faveur d'une association statistiquement significative.

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un utilisateur anonyme le 07/04/2017.

Clairance éthique

La clairance éthique était requise pour cette étude N°16/UB/FACSS/CSCVPER/13.

Résultats

Caractéristiques sociodémographiques des donneurs de sang au Centre national de transfusion sanguine de Bangui

Au total, 551 donneurs de sang étaient inclus. La tranche d'âge variait de 17 à 60 ans avec une moyenne géométrique de 26,44 ± 7,32 ans. Le sex-ratio H/F était de 21,04 (526/25). La tranche d'âge de 21 à 30 ans était la plus représentée, avec 66,24 % (n = 365) des donneurs. Sur l'ensemble des donneurs, 63,52 % (n = 350) étaient des donneurs fidélisés et parmi eux 95,46 % étaient des hommes (*tableau 1*). La séroprévalence globale des ITTS chez les donneurs était de 23,95 % (n = 132). Nous avons étudié les paramètres sociodémographiques associés aux donneurs identifiés comme positifs pour les différents agents de maladies transmissibles.

Caractéristiques sociodémographiques des donneurs positifs pour le virus de l'hépatite B

La prévalence du VHB chez les donneurs était de 8,89 % (n = 49). La tranche d'âge de 21 à 30 ans était plus la touchée, avec 63,27 % (n = 31) sans différence significative (p = 0,449 ; OR_{brut} = 0,98, IC95% = 48,29-76,58). Les hommes étaient les plus concernés avec 89,80 % (n = 44) sans différence significative (p = 0,06 ; OR_{brut} = 0,36, IC95 % = 77,77-96,60). Les primodonneurs étaient plus exposés que les donneurs fidèles : 71,43 % (n = 35), avec une différence significative (p < 0,05 ; OR_{brut} = 5,06, IC95% = 4,22-7,11). Il n'existait pas de différence significative entre les donneurs selon leur statut matrimonial (p = 0,268) et leur niveau d'éducation (p = 0,321) (*tableau 2*).

Tableau 1. Caractéristiques sociodémographiques des donneurs de sang au CNTS à Bangui

Table 1. Sociodemographic characteristics of blood donors at CNTS in Bangui

Caractéristiques	N = 551	Fréquence (%>)	IC95%
Tranche âge (année)			
< 20	62	11,26	8,8-14,26
21-30	365	66,24	62,10-70,15
31-40	82	14,88	12,07-18,19
41-50	32	5,8	4,07-18,19
> 50	10	1,82	3,34-8,26
Genre/sexe ratio H/F = 21,04			
Homme	526	95,46	93,08-96,84
Femme	25	4,54	3,01-6,71
Type de donneur			
1er don	201	36,48	32,42-40,60
Donneur fidèle	350	63,52	59,22-67,41
Statut matrimonial			
Célibataire	289	52,45	47,55-56,04
Concubinage	262	47,55	42,52-85,00
Niveau d'éducation			
Primaire	98	17,79	13,71-20,10
Secondaire	392	71,14	67,00-74,3
Supérieur	61	11,07	8,62-14,04

IC = intervalle de confiance.

Caractéristiques sociodémographiques des donneurs retrouvés positifs pour le virus de l'hépatite C

La proportion du VHC chez les donneurs était de 4,72 % (n = 26). Les donneurs fidèles étaient plus représentés que les primodonneurs : 65,68 % (n = 17) avec une différence significative (p < 0,05). La tranche d'âge de 21 à 30 ans était plus touchée avec 61,54 % sans différence significative (p = 0,372 ; OR_{brut} = 0,80, IC95% = 0,40-7,9). Il n'existait pas de différence significative de statut matrimonial (p = 0,499) ni de niveau d'éducation (p = 0,488) entre les donneurs (*tableau 3*).

Caractéristiques sociodémographiques des donneurs positifs pour la syphilis

La prévalence de la syphilis chez les donneurs était de 4,36 % (n = 24). La tranche d'âge de 21 à 30 ans était la plus touchée, avec 58,33 % (n = 14) sans différence significative (p = 0,276 ; OR_{brut} = 0,71 ; IC95% = 0,36-0,77). Les hommes sont plus exposés à la syphilis avec 95,83 % (n = 23) sans différence significative (p = 0,678 ; OR_{brut} = 1,09 ; IC95% = 1,00-1,99). Les primodonneurs ont aussi été plus exposés avec 54,17 % (n = 13) sans différence significative (p = 0,063 ; OR_{brut} = 2,05 ; IC95% = 32,82-74,45). Il n'existait pas de différence significative de statut matrimonial entre les donneurs (p = 0,107 ; OR_{brut} = 1,84 ; IC95% = 1,80-5,94) ni de niveau d'éducation (p = 0,434 ; OR_{brut} = 1,22 ; IC95% = 1,02-5,32) (*tableau 4*).

Caractéristiques sociodémographiques des donneurs positifs pour le VIH

La prévalence du VIH chez les donneurs était de 5,98 % (n = 33). La tranche d'âge de 21 à 30 ans était plus touchée avec 66,67 % (n = 22), sans différence significative entre les groupes (p = 0,562 ; OR_{brut} = 1,09 ; IC95% = 1,03-1,82). Il en était de même pour les hommes qui avaient une proportion de 96,97 % (n = 32) sans différence significative (p = 0,386, OR_{brut} = 1,52 ; IC95% = 1,48-2,99). Les premiers donneurs semblaient plus exposés au VIH avec 66,67 % (n = 22) avec une différence significative (p < 0,05, OR_{brut} = 3,48). Ni le statut matrimonial (p = 0,553) ni le niveau d'éducation (p = 0,128) n'avaient une influence significative sur la distribution du VIH (*tableau 5*).

Entre les facteurs virus des hépatites B et C, syphilis et VIH étudiés chez les donneurs

Au total, nous avons observé huit co-infections. Les associations les plus fréquemment rencontrées étaient VIH-VHB avec 50 % (4/8) des cas. L'association VHB-VHC n'était pas observée (*tableau 6*).

Tableau 2. Distribution des donneurs VHB-positif selon les paramètres sociodémographiques
Table 2. Distribution of HVB-positive donors according to sociodemographic indicators

Paramètres	N = 551	VHB-positif, 49 (8,89%)	IC95%	Chi-2**	p-Value
Tranche âge (année)			**ORbrut* = 0,98**	**0,248**	**0,449**
< 20	62	11 (22,45)	0,117-3,66		
21-30	365	31 (63,27)	0,48-7,66		
31-40	82	4 (8,16)	0,22-1,96		
41-50	32	3 (6,12)	0,128-1,68		
> 50	10	0 (0,00)	ND		
Genre			**ORbrut* = 0,36**	**39,31**	**0,061**
Homme	526	44 (89,80)	0,77-0,96		
Femme	25	5 (10,20)	0,34-2,22		
Type de donneur			**ORbrut* = 5,06**	**26,71**	**< 0,05**
1er don	201	35 (71,43)	4,22-7,11		
Donneur fidèle	350	14 (28,57)	2,88-5,77		
Statut matrimonial			**ORbrut* = 1,26**	**0,38**	**0,268**
Célibataire	289	28 (57,14)	1,24-7,11		
concubinage	262	21 (42,86)	1,08-5,77		
Niveau d'éducation			**ORbrut* = 0,82**	**0,2**	**0,321**
Primaire	98	9 (18,37)	0,80-3,2		
Secondaire	392	33 (67,35)	0,52-8,05		
Supérieur	62	7 (14,28)	0,55-2,72		

* Odds ratio à l'intérieur de chaque strate des facteurs étudiés.
** Chi-carré d'homogénéité qui test la différence entre les deux OR de chaque strate.

Facteurs de risques associés

Les donneurs avec antécédent familial d'expositions au VHB et ceux avec antécédent de partage d'aiguilles et de seringues étaient deux fois plus exposés au VHB (p > 0,05) avec respectivement OR_{brut} = 2,41 (IC95% = 0,71-7,89) et OR_{brut} = 2,12 (IC95% = 0,49-9,03) – cette association était non significative (p > 0,05). Il existait une association non significative entre les agents infectieux étudiés et les facteurs de risques suivants : partenaires multiples (p = 0,33 ; OR_{brut} = 1,12 ; IC95% = 0,74-1,69), rapport sexuel non protégé (p = 0,26 ; OR_{brut} = 1,17 ; IC95% = 0,78-1,75), rapport sexuel précoce < 15 ans (p = 0,49 ; OR_{brut} = 1,05 ; IC95% = 0,5-1,9) et tatouage (p = 0,26 ; OR_{brut} = 1,25 ; IC95% = 0,73-2,11).

Discussion

Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), afin d'assurer la sécurité transfusionnelle et fournir à la population une quantité suffisante de sang, il faudrait prélever des donneurs

Tableau 3. Distribution des donneurs VHC-positifs selon les paramètres sociodémographiques
Table 3. Distribution of HVC-positive donors according to sociodemographic indicators

Paramètres	N = 551	VHC-positif, 26 (4,72%)	IC95%	Chi-2**	p-Value
Tranche âge (année)			**ORbrut* = 0,80**	**0,094**	**0,372**
< 20	62	4 (15,38)	0,43-3,48		
21-30	365	16 (61,54)	0,40-7,97		
31-40	82	4 (15,38)	0,49-2,51		
41-50	32	2 (7,69)	0,75-2,55		
> 50	10	0 (0,00)			
Genre				**0,43**	**0,307**
Homme	526	26 (100)			
Femme	25	0 (0,00)			
Type de donneur					**< 0,05**
1er don	201	9 (34,62)	1,72-5,56		
Donneur fidèle	350	17 (65,68)	4,43-8,27		
Statut matrimonial			**OR brut* = 0,92**		**0,499**
Célibataire	289	13 (50)			
Concubinage	262	12 (46,15)			
Niveau d'éducation			**OR brut = 0,90**	**1,43**	**0,488**
Primaire	98	7 (26,92)			
Secondaire	392	18 (69,23)			
Supérieur	61	1 (3,85)			

* Odds ratio à l'intérieur de chaque strate des facteurs étudiés.
** Chi-carré d'homogénéité qui test la différence entre les deux OR de chaque strate.

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un utilisateur anonyme le 07/04/2017.

Tableau 4. Distribution des donneurs Syphilis-positif selon les paramètres sociodémographiques
Table 4. Distribution of syphilis-positive donors according to sociodemographic indicators

Paramètres	N = 551	Syphilis-positif 24 (4,36%)	IC95%	Chi-2**	p-Value
Tranche âge (année)			**OR brut* = 0,71**	**0,38**	**0,276**
< 20	62	2 (8,33)	0,10-2,71		
21-30	365	14 (58,33)	0,36-7,77		
31-40	82	4 (16,67)	0,47-3,73		
41-50	32	3 (12,50)	0,26-3,23		
> 50	10	1 (4,17)	0,11-2,11		
Genre			**OR brut*= 1,09**	**0,17**	**0,678**
Homme	526	23 (95,83)	1,00-1,99		
Femme	25	1 (4,17)	0,11-21,12		
Type de donneur			**OR brut*= 2,05**	**2,63**	**0,063**
1er don	201	13 (54,17)	2,03-7,44		
donneur fidèle	350	11 (45,83)	2,02-6,71		
Statut matrimonial			**OR brut*= 1,84**	**0,55**	**0,107**
célibataire	289	9 (37,50)	1,80-5,94		
concubinage	262	15 (62,50)	1,41-8,12		
Niveau d'éducation			**OR = 1,22**	**0,038**	**0,434**
Primaire	98	3 (12,50)	1,022-3,27		
secondaire	392	18 (75,00)	1,02-3,23		
supérieur	61	3 (12,50)	1,12-3,27		

* Odds ratio à l'intérieur de chaque strate des facteurs étudiés.
** Chi-carré d'homogénéité qui test la différence entre les deux OR de chaque strate.

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un utilisateur anonyme le 07/04/2017.

volontaires, réguliers et non rémunérés [6, 7]. Dans notre étude, 63,52 % seulement des donneurs étaient des donneurs fidélisés, volontaires et non rémunérés. Ces résultats sont satisfaisants même si l'OMS recommande 80 à 100 % des donneurs volontaires et non rémunérés [3]. La prédominance des hommes (95,46 %) est générale en Afrique [7]. Ceci pourrait être attribué à des préjugés socioculturels selon quoi la femme au cours de son cycle menstruel perd régulièrement du sang et n'est pas mieux indiquée pour faire un don par rapport à l'homme [8]. De même, les donneurs âgés de 21 à 30 ans et ceux du niveau secondaire étaient les plus nombreux avec respectivement 66,24 % et 71,17 %. Ces résultats sont similaires à ceux rapportés au Cameroun en 2013 [9] et en Namibie en 2014 [10]. Cette situation suggérait que cette tranche d'âge constituerait un groupe à haut risque pour les infections sexuellement transmissible (IST) avec possibilité de progresser vers la cirrhose ou le carcinome hépatocellulaire dans le cas du VHB. Au cours de cette étude, 23,95 % (n = 132) des donneurs étaient infectés par au moins un des pathogènes. Cette prévalence élevée s'expliquerait par le nombre important des primodonneurs (36,48 %) qui sont les plus exposés. La séroprévalence du VHB de 8,89 % était significativement

Tableau 5. Distribution des donneurs VIH-positifs selon les paramètres sociodémographiques
Table 5. Distribution of HIV-positive donors according to sociodemographic indicators

Paramètres	N = 551	VIH-positif, 33 (5,98 %)	IC95%	Chi-2**	p-Value
Tranche âge (année)			**OR brut* = 1,09**	**0,018**	**0,562**
< 20	62	4 (12,12)	1,03-2,82		
21-30	365	22 (66,67)	0,48-2,82		
31-40	82	3 (9,09)	1,00-2,43		
41-50	32	4 (12,12)	0,99-2,82		
> 50	10	0 (0,00)			
Genre			**OR brut* = 1,52**		**0,386**
Homme	526	32 (96,97)	1,08-1,99		
Femme	25	1 (3,03)	0,08-15,76		
Type de donneur			**OR brut* = 3,48**		**< 0,05**
1er don	201	22 (66,67)			
donneur fidèle	350	11 (33,33)			
Statut matrimonial			**OR brut*= 0,98**	**10,98**	**0,553**
Célibataire	289	17 (51,52)			
concubinage	262	16 (48,48)			
Niveau d'éducation			**OR brut* = 1,82**		**0,128**
Primaire	98	3 (9,09)			
Secondaire	392	27 (81,82)			
Supérieur	61	3 (9,09)			

* Odds ratio à l'intérieur de chaque strate des facteurs étudiés.
** Chi-carré d'homogénéité qui test la différence entre les deux OR de chaque strate.

Tableau 6. Association VHB, VHC, Syphilis et VIH chez les donneurs de sang à Bangui[a]

Table 6. Associations of the detection of HVB, HVC, syphilis and HIV in Bangui[a]

Caractéristiques	Nombre	Fréquence (%)	IC95%
VIH-VHB	4	50	0,23-1,98
VIH-VHC	1	12,5	0,01-1,17
VIH-Syphilis	1	12,5	0,01-1,17
VHB-Syphilis	1	12,5	0,01-1,17
VHB-VHC	0	0	
VHC-Syphilis	1	12,5	0,01-1,17

[a]nombre total d'infections associées : n = 8.

($p < 0,05$) plus élevée chez les primodonneurs (OR_{brutt} = 5,06 ; IC95% = 4,22-7,11). Il en était de même pour le VIH avec 5,98 % (OR_{brut} = 0,96 ; IC95% = 0,42-1,83). Celle de la syphilis, de 4,36 %, était non significativement élevée (p = 0,063) avec (OR_{brut} = 2,05 ; IC95% = 2,03-7,44). Ces résultats se rapprochent des 10,6 % du VHB obtenus chez les premiers donneurs au Mozambique, en 2011, et des 5,7 % et 4,1 %, respectivement, de la syphilis et du VIH obtenus chez les premiers donneurs au Cameroun en 2013 [9, 11, 12, 16]. Cette situation pourrait s'expliquer par le fait que les primodonneurs font souvent le don de sang par nécessité (don de remplacement). A contrario, les donneurs fidélisés sont souvent considérés comme conscients des facteurs de risque. Cette forte proportion des ITTS plaide en faveur d'un encouragement aux dons volontaires non rémunérés [13]. La séroprévalence du VIH chez les donneurs était de 5,98 % (n = 33). Ces résultats sont similaires au 4,9 % obtenus dans la population générale [14] et se rapprochent de 7,9 % obtenus au Cameroun en 2003 [15]. Cela plaide en faveur d'une prévention primaire par dépistage régulier. La séroprévalence du VHB était de 8,89 % (n = 49). Elle est similaire à celle rapportée dans d'autres études en Afrique au sud du Sahara : 10,1 % au Cameroun en 2012 [9], 10,6 % au Mozambique en 2011 [16] et 12,7 % au Sénégal en 2009 [13]. Cette situation indique que la prévalence de l'hépatique B ne cesse de croître ces dernières années en Afrique. La séroprévalence du VHC dans notre série, de 4,72 % (n = 26), est similaire à celle obtenue au Cameroun et en Tanzanie où les auteurs avaient relevé un taux de 4,8 % et de 6 %, respectivement [9, 20], mais reste élevée en comparaison à celle de l'Europe et des États-Unis, où sont observés des taux variant de 0 à 1,4 % [18]. Cette situation pourrait s'expliquer par les modes de transmission du VHC. En Afrique, la transfusion sanguine constitue la principale voie de contamination. Toutefois, la séroprévalence élevée du VHB et VHC pourrait être attribuée à la performance des tests de diagnostic utilisés qui peuvent être à l'origine de faux positifs en l'absence des tests enzymatiques et moléculaires. La séroprévalence de la syphilis était de 4,36 % (n = 24). Cette prévalence est moins élevée que celle observée dans le pays en 2013, chez les femmes enceintes (7,6 %) [19], et se rapproche de celle rapportée chez les donneurs de sang en Afrique : 5,7 % au Cameroun [9], 4,7 % en Tanzanie [20] et 4,7 % au Ghana [21, 22]. Cette augmentation constante de la séroprévalence de la syphilis pourrait être due aux comportements sexuels à risque (multipartenariat) [17] et à l'absence de dépistage systématique. Par ailleurs, il faut souligner que les tests sérologiques actuels ne permettent pas de différencier la syphilis des autres tréponématoses endémiques [23]. Nous avons observé une association fréquente VHB-VIH. Cette même observation était faite dans d'autres pays, chez les donneurs de sang et dans la population générale [21-25]. Cette situation pourrait s'expliquer par le fait que ces infections ont en commun le même mode de transmission. De même, l'association VIH-syphilis est observée dans d'autres études en Afrique [26]. L'analyse de l'association entre les facteurs de risques et les agents infectieux étudiés avait montré une association non significative ($p > 0,05$). Par ailleurs, les donneurs ayant un antécédent familial d'infection par le VHB et ceux pratiquant le partage d'aiguilles ou de seringues sont deux fois plus exposés au VHB (OR_{brut} = 2,41 ; IC95% = 0,71-7,89 et OR_{brut} = 2,12 ; IC95% = 0,49-9,03) – cette association est non significative. Ces résultats confirment le rôle des transmissions sexuelle, sanguine et surtout de la mère à l'enfant du VHB, déjà démontrée par plusieurs auteurs [27]. Toutefois, ces risques demeurent importants et constituent de potentielles sources de contamination de sang par ces agents infectieux dans le pays en développement. Une des limites de cette étude était le faible effectif de l'échantillon pour trouver des associations significatives, ajouté à la moindre sensibilité des tests rapides utilisés, par rapport aux tests ELISA considérés comme techniques de références pour la détection des anticorps anti-VHC et de l'AgHbs [28]. De même, en termes de spécificité, nous pouvons avoir surestimé la prévalence des infections à VHB et VHC par inclusions de faux positifs.

Conclusion

Nos résultats démontrent une prévalence élevée (23,95 %) des agents infectieux chez les donneurs de sang à Bangui. L'association VHB-VIH était plus fréquente. Par ailleurs, la transmission mère-enfant du VHB constituait un facteur de risque important. Ces résultats montrent que la sécurité transfusionnelle demeure un problème majeur en République centrafricaine. Il apparaît nécessaire et urgent qu'une coordination nationale soit mise en place, basée sur les donneurs fidélisés afin :

– de poursuivre la formation et la sensibilisation des médecins de collecte sur la recherche des facteurs de risques à l'interrogatoire,
– de mettre en place des moyens de protection sûrs et efficaces, tels que la vaccination anti-VHB de ces donneurs.

Ceci permettra de fournir à la population un sang sûr, de qualité, disponible et accessible.

Remerciements : Les auteurs remercient l'ensemble de personnel du Centre national de transfusion sanguine pour leur appui technique, qui a permis la réalisation de ce travail.

Liens d'intérêt : les auteurs déclarent ne pas avoir de lien d'intérêt en rapport avec cet article.

Références

1. Klein HG. Allogenic transfusion risk in the surgical patients. *Am J Surg* 1995 ; 170 : 21-6.
2. UNAIDS. *Report on the global AIDS epidemic.* Geneva : Joint United Nations program on HIV/AIDS.
3. Fasola FA, Otegbayo IA. Post-transfusion hepatitis in sickle cell anemia; retrospective-prospective analysis. *Nig J Clin Pract* 2002 ; 5 : 16-9.

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un utilisateur anonyme le 07/04/2017.

4. Drosten C, Nippraschk T, Manegold C, *et al.* Prevalence of hepatitis B virus DNA in anti-HBCpositive/HBsAg-negative sera correlates with HCV but not serostatus. *J Clin Virol* 2004 ; 29 : 59-68.
5. Finlayson MDC, Hayes PC, Simpson KJ. In: *Davidson's principles and practices of medicine.* Haslett C, Chilvers ER, Hunter JAA, editor. London: Churchill Living stone. 1999: 706-15.
6. Blood Safety: a strategy for the African region. AFR/RC51/R2. Brazzaville: WHO regional office for Africa; 2001.
7. Tagny CT, Owusu-Ofori S, Mbanya D, Deneys V. The blood donor in Sub-Saharan Africa: a review. *Transfus Med* 2010 ; 20 : 1-10.
8. Nebié KY, Olinger CM, Kafando E, *et al.* Lack of knowledge among blood donors in Burkina Faso (West Africa). Potential obstacle to transfusion security. *Transfus Clin Biol* 2007 ; 14 : 446-52.
9. Noubiap JJN, Joko WYA, Nansseu JRN, Tene UG, Siaka C. seroepidemiology of Human Immunodeficiency virus, hepatitis B and C viruses and syphilis infection among first time blood donors in Edea, Cameroon. *Int J Infect Dis* 2013 ; 17 : 832-7.
10. Mavenyenengwa RT, Mukesi M, Chipare I, Shombe E. prevalence of human immunodeficiency virus, syphilis, hepatitis B and c in blood donations in Namibia. *BMC Public Health* 2014 ; 14 : 424.
11. Madhara V, Burgess C, Drucker E. Epidemiology of chronic hepatitis virus infection in Sub-Saharan Africa. *Lancet Infect Dis* 2002 ; 2 : 293-302.
12. Dokekias AE, Okandze-Elenga JP, Kinkouna AG, Lepfoundzou AB, Garcia S. Seroprevalence of viral hepatitis C in polytransfused patients at Central Université of Brazzaville. *Bull Soc Pthol Exot* 2003 ; 96 : 279-82.
13. Tapko JB, Mainuka P, Diarra-Nama AJ. *Status of blood safety in the WHO African Region: Report of the 2006 survey.* Brazzaville : WHO Regional Office for Africa.
14. Institut Centrafricain de Statistique des Etudes Economiques et Sociales (ICASEES). Enquête MICS 4 2010.
15. Mbanya DN, Takam D, Ndumbe PM. Serological findings among first time blood donors in Yaoundé, Cameroon: is safe donation a reality or a myth ? *Transfus Med* 2003 ; 13 : 267-73.
16. Stockx J, Gillet P, De Weggheleine*et al.* Seroprevalence of transfusion transmissible infection and Evaluation of the pre-donation screening performance at the provincial Hospital of Tete, Mozambique. *BMC Infect Dis* 2011 ; 11 : 141.
17. Matee MI, Magesa PM, Lyamuya EF. Seroprevalence of human immunodeficiency virus, hepatitis B and C viruses and syphilis infections among blood donors at the Muhimbili National Hospital in Dar er Salaam, Tanzania. *BMC Public Health* 2006 ; 6 : 21.
18. Stevens CE, Taylor PE, Pindyck J. Epidemuology of hepatitis C virus. *JAMA* 1997 ; 263 : 49-53.
19. Gamba EP, Nambei WS, Kamandji L. Dépistage intétégré du VIH, de la Syphilis et de la Toxoplasmose chez les femmes enceintes en Centrafrique. *Med Sante Trop* 2013 ; 23 : 421-6.
20. Matee MI, Lyamuya EF, Mbena EC, *et al.* Prevalence of transfusion associated viral infection and syphilis among blood donors in Muhimbili Medical Centre in Dar er Salaam, Tanzania. *East Afr Med J* 1999 ; 76 : 167-71.
21. Ampofo W, Nii-Trebi N, Ansah J, *et al.* Prevalence of blood donors in Ghana. *J Clin Microbiol* 2002 ; 40 : 3523-5.
22. Kubio C, Tierney G, Quaye T, *et al.* Blood transfusion practice in a rural hospital in Northen Ghana, Damango West Gonja District. *Transfusion* 2012 ; 52 : 2161-6.
23. Egglestone SI, Turner AJ. Serological diagnosis of Syphilis. PHLS Syphilis serology Wo3rking Group. *Commun Dis Public Health* 2000 ; 3 : 158-62.
24. Buseri FI, muhibi MA, Jerenich ZA. Seroepidemiology of transfusion transmissible infection diseases among blood donors in Osogbo, south-West *Nigeria. Blood transfusion* 2009 ; 7 : 293-9.
25. Nambei WS, Gamba EP, Gbangbangai E, Sombot-Ndicky S, Bogon A, Senzongo O. Place de l'hépatite virale B seule ou associée au VIH parmi les causes d'affections hépatiques et rénales chez les adultes à Bangui, Centrafrique. *Rev Cames Sante* 2014 ; 2 : 19-23.
26. Grosskurch H, Mosha F, Todd J, *et al.* Impact of improved treatment of sexually transmited diseases on HIV infection in rural Tanzania: randomized controlled trial. *Lancet* 1995 ; 346 : 530-6.
27. Catrice M. *Prévalence de l'hépatite B dans la population migrante originaire de zones de forte endémie: Afrique subsaharienne et Asie.* Thèse de Médecine, Paris 2009. P191.
28. Laperche S, Boukatou G, Kouegnigna L, *et al.* Transfusion safety on the African continent: an international quality control of testing in blood banks. *Transfusion* 2009 ; 49 : 1600-8.

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un utilisateur anonyme le 07/04/2017.



Dougoum © Cyril Sustersic